

任务一事故风险预测模型说明

V12 State-MAE · 人类先验引导的驾驶状态自监督表征

500

正式预测车辆

0.7752

20→40 OOF AUC

0.5747

OOF PR-AUC

0.1707

OOF Brier

执行摘要

模型使用每辆车2026-06-01至07-30共60天的风险事件、轨迹和IMU记录，输出未来40天至少发生一次事故或未遂事故的概率，并以0.5固定阈值给出二分类。事故口径为11803或11804。

V12先把逐日记录学习为暴露机会、上游危险行为、控制稳定性、近端险情、严重历史和证据质量六个状态，再以State-MAE遮蔽恢复进行自监督预训练，最后用右删失首次事故损失学习每日风险率。正式Day60概率覆盖全部500辆车。

本地没有第61—100天真值。报告中的0.7752

AUC来自382辆开发车在第20天预测随后40天的严格车辆级OOF回测；96辆锁定车标签没有用于拟合、选择或指标。

运行编号：V12FINAL_20260928_005652_c09b822a 训练设备：cuda 随机种子：2026

1 任务定义与数据边界

最终目标是 $P(\text{第61—100天至少出现一次11803/11804} \mid \text{第1—60天历史})$ 。网络先输出近似恒定的每日首次事故风险率 q ，再用 $p_{\text{out}} = 1 - (1 - q)^{40}$ 转成40天概率。

锚点	历史长度	可观察未来	训练处理
14	14天	40天	完整40天监督
20	20天	40天	主要回测锚点
30	30天	30天	未观察10天不计损失
40	40天	20天	右删失
50	50天	10天	右删失
53	53天	7天	右删失

同一车辆的所有日期和锚点始终位于同一侧。478辆有可靠事件监督，其中382辆为开发池、96辆为锁定组；另22辆没有可靠行为源，在最终预测中使用开发先验并标记为低证据。

泄漏审计结果

五折验证车辆均只出现一次；训练/验证重叠为0；参考输入截至2026-06-20，标签从2026-06-21开始；未来日期不可被锚点读取；锁定标签未用于拟合或指标。

2 特征工程

原始数十GB数据只清洗一次，汇总成500×60车辆日表。事件同时保留触发次数、报警段、每百公里率、每小时率、是否发生和暴露可见性；轨迹提取里程、时长、夜间驾驶、速度与行程；IMU提取旋转不变的加速度峰值、波动和角速度峰值；每个缺失通道另设掩码。

状态	主要信息	作用
O 暴露	里程、时长、夜间、盲区环境	区分驾驶机会与单位风险
U 上游行为	超速、疲劳、分心、看手机	长期危险倾向
C 控制	偏移、压线、IMU动态	操作稳定性
P 近端险情	前碰撞预警、车距过近	事故前信号
H 严重历史	事故、未遂事故	已显现风险
Q 证据质量	摄像头遮挡、角度扭转、缺失	防止沉默即安全

3 V12 State-MAE模型架构

阶段	结构	输出
事件编码	每类事件8项输入→共享MLP；加入事件编号、角色和阶段向量	24个32维事件表示
六状态聚合	24×6可学习软归属；人工分组只提供初始化和弱约束	每天6个32维状态
时间编码	4层因果TCN，卷积核3，膨胀1/2/4/8，残差和LayerNorm	仅使用锚点及以前历史
State-MAE	遮事件包、连续状态块和上下文；EMA教师提供隐藏目标	无标签驾驶状态表征
风险头	长期均值、近14天均值、近7天变化→64维隐藏层	每日风险率q与40天概率

人工判断规定事件大致属于哪种状态，但不固定事件权重。软归属矩阵、事件门控、状态表示和最终风险贡献均由训练数据学习。最终State-MAE有效风险路径约47,871个参数，避免在数百辆监督车辆上使用数千万参数模型。

4 自监督目标与事故损失

预训练随机遮住完整事件包、连续2—5天状态块和上下文通道，恢复事件是否发生、正值强度、上下文和EMA隐藏表示。原本缺失的位置不计算误差；事故/未遂不会作为未来SSL目标，防止自监督任务直接偷看监督标签。

$L_{\text{mask}} = L_{\text{事件存在}} + 0.50L_{\text{事件强度}} + 0.50L_{\text{上下文}} + 0.25L_{\text{EMA状态}} + 0.01L_{\text{语义弱约束}}$

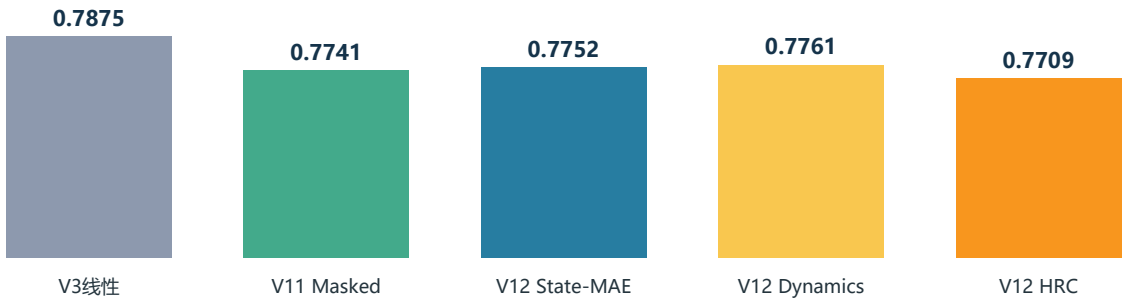
若锚点后第j天首次出险， $L = -(j-1)\log(1-q)-\log(q)$ ；若观察c天仍未出险， $L = -c\cdot\log(1-q)$ 。第c+1天以后没有观测，不填成负例。每车多个锚点先平均，再跨车辆平均。

5 训练参数与模型选择

类别	参数	设置
状态编码	宽度 / TCN层数	32 / 4
正则	Dropout / weight decay	0.1 / 0.001
自监督	步数 / 批量 / 学习率	1500 / 64 / 0.0003
微调	批量 / 编码器学习率 / 风险头学习率	512 / 0.0001 / 0.001
选轮	内部早停 / 最终轮数	耐心10轮 / 18轮
稳定性	随机种子 / 梯度裁剪	2026 / 1.0

同一架构先比较State-MAE、未来动态预测、无先验图、人类风险链和随机链。Dynamics相对State-MAE只提高0.0009且配对区间跨0；人类风险链未超过普通动态或无先验图。因此按预注册停止规则保留更简单的State-MAE。

20→40 OOF ROC-AUC



V3线性模型的开发AUC为0.7875，高于V12约0.0123，但配对区间跨0。最终提交V12，是因为它提供统一的深度驾驶状态表征并直接支撑任务二安全评价；报告保留这一差异，不把V12描述成开发集绝对最高分模型。

6 历史回测结果

指标	数值	说明
ROC-AUC	0.7752	382辆开发车，20→40 OOF
PR-AUC	0.5747	正例119辆
Brier	0.1707	概率误差
Accuracy@0.5	0.7173	固定阈值
AUC 95%区间	[0.7201, 0.8202]	车辆级bootstrap

7 关键发现、泛化措施与限制

主题	结论
自监督	V11已证明事件感知遮蔽重建稳定优于同架构Scratch；V12沿用这一有效方向
语义状态	合理六状态比随机分组方向更好，但不夸大确定因果关系
风险链	U→C→P人工方向图未带来稳定增益，最终模型不使用该模块
小样本	小网络、车辆级分折、折内预处理、内层选轮和效应量门槛共同抑制过拟合
缺失数据	事件源、轨迹和IMU缺失显式建模；22辆低证据车使用开发先验
时间边界	任何锚点只读取当天及之前数据；未观察未来按右删失处理

主要限制

① 本地没有第61—100天标签，完整60→40概率存在时间外推；② 最终概率校准依赖日风险率近似恒定假设；③ 可监督车辆不足500，稀有事故造成较宽置信区间；④ 0.5阈值用于统一交付，AUC评测本身只关心概率排序；⑤ 22辆低证据车的概率是先验占位。

8 输出与复现

交付	内容
任务一结果CSV	gpsno、prediction、probability，共500行
模型权重	development_state_mae.pt，含缩放器、结构配置和状态字典
训练入口	train_v12.py 与 finalize_v12.py
直接推理	generate_submission_outputs_v12.py
验证	500辆覆盖、概率范围、阈值一致、模型哈希和PDF检查

正式提交表只包含结果字段，不包含训练标签、验证折或内部路由。代码包提供依赖、预处理、训练、直接推理和任务二评分入口；打包过程已从所附模型权重重新生成两项结果并逐车比对。

模型文件：development_state_mae.pt

源模型哈希：cf08b511415f59fb2073dff761af77647d52db246c51853afb08e0b2fb44c1e3

数据指纹：03363ea1ea2d972c61310f2267d94e19f4fa226cf2647847615fcd1a649c836d